

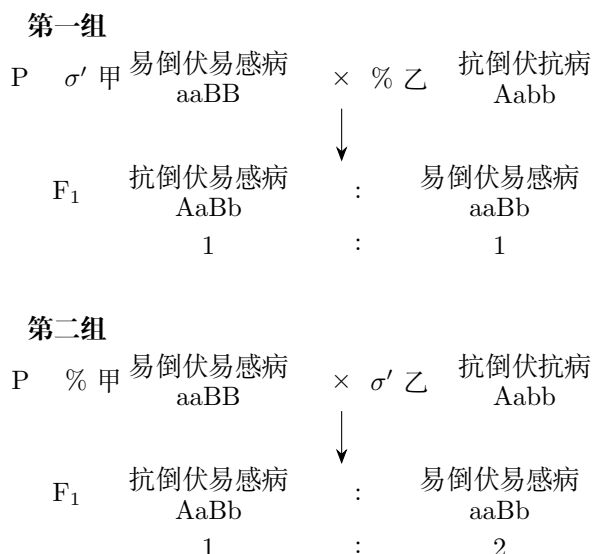
【题面】

实验		杂交亲本	F ₁ 表型及比例
一	第一组	甲（父本）× 乙（母本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 1
	第二组	甲（母本）× 乙（父本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 2
二		选取实验一 F ₁ 中易倒伏易感病植株作母本、抗倒伏易感病植株作父本杂交	易倒伏易感病: 易倒伏抗病: 抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病 = 6 : 2 : 3 : 1

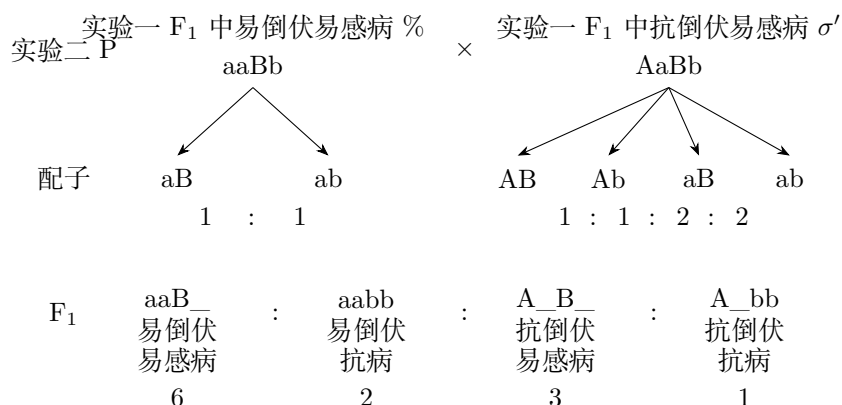
为了在幼苗期对 F₂ 的基因型进行精准鉴定, 科研人员还发现 *B/b* 基因的特性: *B* 基因的产物中含有一个 *Eco*RI 限制酶切位点, 而 *b* 基因的产物不含该酶切位点。

附：实验遗传分析图解

实验一遗传图解：



实验二遗传图解：



【问题与详析答案】

- 利用辐射诱变方法处理大豆使其发生基因突变，该育种方法的优点是：
提高突变率，创造人类需要的生物新品种。
- 由实验一可知，抗病对易感病为 **隐** 性性状，理由是 **亲本具有相对性状，杂交子代只出现了易感病一种性状** [普通品系大豆易倒伏、易感病，科研人员利用辐射诱变方法处理普通品系大豆（甲），得到了一株抗倒伏且抗病的大豆植株（乙）]；

不考虑染色体变异和基因突变，若抗倒伏为显性性状，则实验一第二组 F₁ 出现上述性状分离比的原因可能是 **含有 A 基因的雄配子一半致死（此处长文本伴随基因公式已实现完美多行自动折行，绝不溢出页面）**。[甲：aaBB，乙：Aabb。子一代：抗倒伏易感病：AaBb，易倒伏易感病：aaBb，二者 1:2，甲只产生一种配子，说明乙产生的配子：Ab:ab=1:2]。

- 你对丙和丁植株很感兴趣，于是研究了它们的基因及形状：
[1, 2 问拓展详析：丙，丁均为 AaBb。分四种连锁组合情况考虑（牢记含有 A 基因的雄配子一半致死）：
Case 1: 父本 AB/ab，母本 AB/ab。则 AABB:AaBb:aabb = 1:3:2，故抗倒伏易感病: 易倒伏抗病 = 2:1；
Case 2: 父本 AB/ab，母本 Ab/aB。则 AABb:AaBB:Aabb:aaBb = 1:1:2:2，故抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1:1:1；
Case 3: 父本 Ab/aB，母本 AB/ab。则 AABb:AaBB:Aabb:aaBb = 1:2:1:2，故抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 3:1:2；
Case 4: 父本 Ab/aB，母本 Ab/aB。则 AAbb:aaBB:AaBb = 1:2:3，故抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 3:1:2]

- 若杂交后代中，存在易倒伏抗病个体，则该表型在杂交后代中的比例为 **1/3**；
- 若杂交后代 F₂ 的表型及比例为抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1 : 1 : 1，

请解释出现这种情况的原因：

母本丙 A、b 连锁，a、B 连锁；父本丁 A、B 连锁，a、b 连锁。

- (3) 若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。科研人员在 F_2 代群体中随机抽取了一株抗倒伏易感病的植株，提取其基因组 DNA 进行 PCR 检测。

[已知：A 基因产物长度为 500 bp，a 基因产物长度为 300 bp；基因 B 和 b 的 PCR 扩增产物长度均为 600 bp。但 B 基因的产物中含有一个 EcoRI 限制酶切位点，用该酶完全切割后可产生 400 bp 和 200 bp 两个片段；b 基因的产物不含该酶切位点。[F_2 群体独立遗传时分离比为：抗易：易易：抗抗：易抗 = 6:3:2:1]]

若对该植株的 B/b 基因进行 PCR 扩增，产物用 EcoRI 完全切割后进行凝胶电泳，检测到三条条带。则这株大豆的基因型共有 **2** 种可能，其在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为 **2/3**。

4. 不考虑染色体变异和基因突变：

- (1) 利用实验二 F_1 中抗倒伏易感病植株自交，所得 F_2 中能稳定遗传的抗倒伏易感病植株占 **1/12** [此时 $AaBB:AaBb=1:2$ ，自交纯合计算公式为 $1/6 \times 1/3 + 1/24 \times 2/3 = 1/12$]。
- (2) 已知抗倒伏为显性性状，随机选取 4(1) F_2 中的 3 个植株，利用凝胶电泳法得到各植株部分基因条带结果如图所示：

	植株 1	植株 2	植株 3
条带 1	□		
条带 2		□	□
条带 3	□	□	□
条带 4	□	□	

注：条带 1 和 2 是一对等位基因的条带，条带 3 和 4 是另一对等位基因的条带。已知植株 2 和 3 为易倒伏易感病植株。

则由凝胶电泳图可知，条带 1 和 4 代表的基因分别为 **A** 和 **b**。

为尽快获得更多符合生产要求的大豆，请以植株 1 为育种材料，简要写出一种育种思路：

思路 1：植株 1 成熟后取其花粉进行离体培养获得单倍体植株，利用人工诱导使这些植株染色体数目加倍，获得纯合个体，并进行筛选，获得抗倒伏抗病大豆植株，收集抗倒伏抗病大豆植株所结种子进行扩大培养；

思路 2：植株 1 自交得到子一代，从子一代植株中筛选出抗倒伏抗病个体并进行扩大培养。

5. 为确定 A/a 及 B/b 发生的基因突变类型，在定位好的编码区两侧设计 PCR 引物分别扩增全部序列，扩增后加入特定限制酶处理。若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。

如图是对 F₂ 中四种不同基因型但表型均和亲本相同的个体进行 PCR 并酶切后电泳的结果 (单位: bp)。

条带大小 (bp)	标准	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B
2 120	■		■		■		■		■
2 000	■						■		■
1 170	■	■		■		■		■	
1 070	■			■				■	
100	■			■				■	

据图分析，
b 基因出现的原因是：B 基因中发生碱基的缺失导致基因突变成 b；
a 基因出现的原因是：A 基因中发生碱基的替换导致基因突变成 a。